

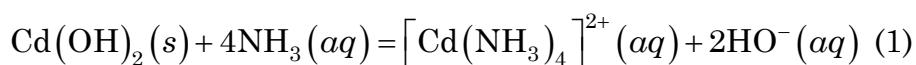
TRAVAUX DIRIGÉS CTM2

Transformations chimiques de la matière

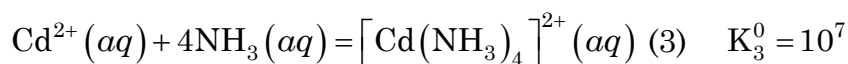
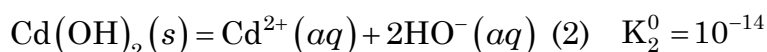
Niveau 1

*Exercice 1. Dissolution d'un solide en solution aqueuse

On étudie à 298 K une solution contenant 0,010 mol d'hydroxyde de cadmium $\text{Cd}(\text{OH})_2(\text{s})$. Le volume de la solution est égal à $V_0 = 100 \text{ mL}$. On ajoute n mol d'ammoniac NH_3 sans variation de volume, de façon à dissoudre 99 % du solide présent sous forme d'ions $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}(\text{aq})$. Le bilan de la réaction de dissolution du solide s'écrit :



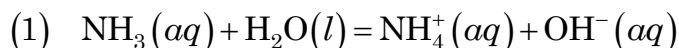
On donne à 298 K les valeurs de constantes d'équilibre :



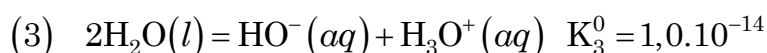
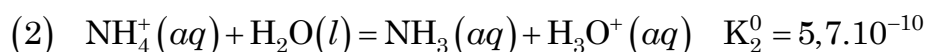
1. Calculer la constante d'équilibre à 298 K relative à l'équilibre (1) étudié.
2. Calculer la valeur de n .

*Exercice 2. Ammoniac en solution aqueuse

On dissout, à 25°C, dans un volume $V = 500 \text{ mL}$ d'eau, une quantité $n = 0,10 \text{ mol}$ d'ammoniac NH_3 . On observe l'équilibre suivant :



On donne les constantes d'équilibre des réactions suivantes à 25°C :

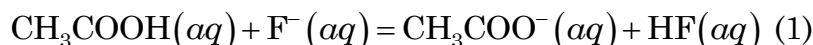


1. Déterminer la valeur de la constante d'équilibre K_1^0 associée à la réaction (1).
2. Déterminer la composition du système à l'équilibre.

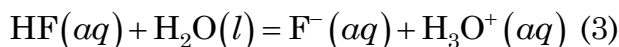
Niveau 2

Exercice 3. Réactions en solution aqueuse

On s'intéresse dans un premier temps à une solution aqueuse obtenue à 298 K par mélange d'acide éthanóïque CH_3COOH (concentration après mélange $c_1 = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$) et d'ions fluorure F^- (concentration après mélange $c_2 = 0,050 \text{ mol.L}^{-1}$). La réaction (1) susceptible de se produire s'écrit :

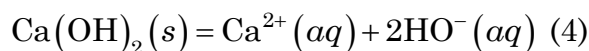


On donne les constantes d'équilibre $K_2^0 = 10^{-4,8}$ et $K_3^0 = 10^{-3,2}$ relatives aux équilibres (2) et (3) suivants à 298 K :



1. Calculer la constante d'équilibre à 298 K notée K_1^0 relative à l'équilibre (1) étudié (réaction entre l'acide éthanóïque et les ions fluorure).
2. Déterminer l'état d'équilibre (état final) de la solution issue du mélange de l'acide éthanóïque CH_3COOH et des ions fluorure F^- .

On étudie dans la suite de l'exercice quelques constituants du béton. L'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2(s)$ confère au béton ses propriétés basiques. Il se dissout en solution aqueuse selon la réaction (4) :

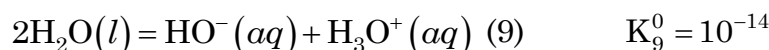
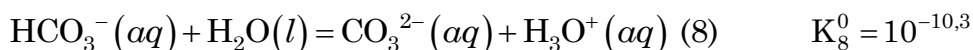
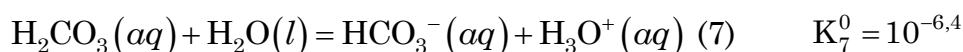
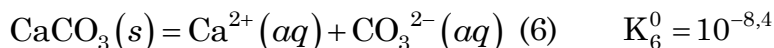


de constante d'équilibre $K_4^0 = 10^{-5,2}$ à 298 K.

3. On introduit en solution aqueuse un net excès d'hydroxyde de calcium (la phase solide est présente en fin d'évolution). Calculer les concentrations de chacun des ions présents à l'équilibre.

Dans certains cas, la pollution urbaine liée à l'humidité entraîne la dissolution du dioxyde de carbone atmosphérique dans l'eau à l'intérieur du béton (sous forme H_2CO_3), provoquant la carbonatation du béton (formation de carbonate de calcium $\text{CaCO}_3(s)$ par réaction de l'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2(s)$ avec la forme H_2CO_3).

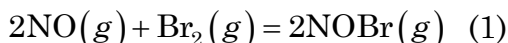
4. Écrire la réaction (5) mise en jeu dans la carbonatation du béton et calculer sa constante d'équilibre K_5^0 à 298 K. On donne à 298 K les constantes d'équilibre des réactions suivantes :



Remarque : En présence de H_2CO_3 , le carbonate de calcium évolue par formation d'ions Ca^{2+} et d'ions hydrogénocarbonate HCO_3^- : évolution non étudiée ici.

Exercice 4. Avancement et équilibre en phase gaz

On étudie l'équilibre (1) en phase gazeuse :



La constante d'équilibre K^0 à 333 K est $K^0(333 \text{ K}) = 13,2$. À $T_1 = 300 \text{ K}$, on introduit jusqu'à la pression $p_1 = 6000 \text{ Pa}$, dans un récipient de volume constant ($V = 2,00 \text{ L}$) initialement vide, de l'oxyde d'azote NO . On ajoute dans ce récipient sans variation de volume une masse $m(\text{Br}_2) = 300 \text{ mg}$ de dibrome (liquide à la température

d'introduction). La température du mélange est portée à $T_2 = 333 \text{ K}$ où tous les constituants sont gazeux. Tous les gaz sont supposés parfaits.

Données : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ et $M(\text{Br}_2) = 159,8 \text{ g.mol}^{-1}$

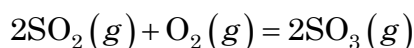
1. Calculer la quantité de matière initiale de chaque composé introduit dans le récipient. On notera n_0 et n_1 les quantités de matières respectivement en NO et en Br_2 .
2. Exprimer la constante d'équilibre K^0 en fonction de l'avancement molaire à l'équilibre ξ_{eq} de la réaction (1).

La solution du polynôme de degré 3 obtenu à la question précédente, obtenue par résolution numérique, est $\xi_{eq} = 0,751.10^{-3} \text{ mol}$.

3. Calculer la pression totale p_2 dans le récipient lorsque l'équilibre est établi.
4. Exprimer de deux façons différentes les pressions partielles de chaque gaz à l'équilibre. Effectuer les applications numériques.

*Exercice 5. Équilibre en phase gaz

L'équilibre :



est étudié sous la pression $P^0 = 1 \text{ bar}$ dans deux réacteurs en présence de V_2O_5 comme catalyseur. Les équilibres sont réalisés à partir de réactifs pris dans les proportions stœchiométriques (c'est-à-dire selon un rapport conforme aux coefficients stœchiométriques du bilan étudié). Soit ρ le taux de conversion du dioxyde de soufre, défini par le rapport entre la quantité de matière de trioxyde de soufre SO_3 à l'équilibre et la quantité de matière initiale en dioxyde de soufre SO_2 . Dans le premier réacteur la température est de $550 \text{ }^\circ\text{C}$ et $\rho = 0,80$. Dans le deuxième réacteur, la température est de $420 \text{ }^\circ\text{C}$ et $\rho = 0,97$.

1. Quelle est l'influence de la température sur la position de l'équilibre ?
2. Calculer la constante d'équilibre pour chacune des deux températures.

SOLUTIONS

*Exercice 1. Dissolution d'un solide en solution aqueuse

1. L'équilibre (1) est une combinaison des équilibres (2) et (3) : $(1) = (2) + (3)$

L'activité du solide est égale 1, l'activité d'une espèce A_i en solution aqueuse est

$$a_i = \frac{[A_i]}{c^0} = \frac{n_i}{Vc^0}$$

$$K_1^0 = \frac{[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]_{\text{éq}}^{2+} [\text{HO}^-]_{\text{éq}}^2 c^0}{[\text{NH}_3]_{\text{éq}}^4} = \frac{[\text{Cd}^{2+}]_{\text{éq}} [\text{HO}^-]_{\text{éq}}^2 [\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]_{\text{éq}}^{2+} (c^0)^4}{(c^0)^3 [\text{NH}_3]_{\text{éq}}^4 [\text{Cd}^{2+}]_{\text{éq}}}$$

$$\boxed{K_1^0 = K_2^0 K_3^0 = 10^{-7}}$$

2. Tableau d'avancement en **quantité de matière** car système hétérogène (solide et espèces en solution aqueuse)

mol	$\text{Cd}(\text{OH})_2(s) + 4\text{NH}_3(aq) = [\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}(aq) + 2\text{HO}^-(aq)$			
EI	$n_0 = 0,01$	n	0	0
EF	$n_0 - \xi_f$	$n - 4\xi_f$	ξ_f	$2\xi_f$

Avancement final tel que : $n_0 - \xi_f = 0,01n_0$ soit $\xi_f = 0,99n_0$

État final = état d'équilibre car il reste un peu de solide (tous les constituants sont présents) : on peut utiliser la relation de Guldberg et Waage :

$$Q_{\text{éq}} = K_1^0 = \frac{\xi_f (2\xi_f)^2 c^0 V}{(n - 4\xi_f)^4} = \frac{4(0,99n_0)^3 c^0 V}{(n - 4 \cdot 0,99n_0)^4} \text{ avec } V = 0,100 \text{ L}$$

$$(n - 3,96 \cdot 10^{-2})^4 = 3,88 \Leftrightarrow n - 3,96 \cdot 10^{-2} = 1,40 \text{ soit } \boxed{n = 1,4 \text{ mol}}$$

*Exercice 2. Ammoniac en solution aqueuse

1. Relation de Guldberg et Waage :

$$Q_{\text{éq}} = K_1^0 = \frac{a_{\text{éq}}(\text{NH}_4^+) a_{\text{éq}}(\text{OH}^-)}{a_{\text{éq}}(\text{NH}_3) a_{\text{éq}}(\text{H}_2\text{O})} \text{ et } a_{\text{éq}}(\text{H}_2\text{O}) = 1 \text{ soit } K_1^0 = \frac{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} [\text{OH}^-]_{\text{éq}}}{[\text{NH}_3]_{\text{éq}} C^0}$$

➤ Pour les réactions (2) et (3) : $K_2^0 = \frac{[\text{NH}_3]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} C^0}$ $K_3^0 = \frac{[\text{HO}^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{(C^0)^2}$

$$K_1^0 = \frac{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} C^0}{[\text{NH}_3]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}} \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} [\text{OH}^-]_{\text{éq}}}{(C^0)^2} \text{ soit } \boxed{K_1^0 = \frac{K_3^0}{K_2^0} = 1,8 \cdot 10^{-5}}$$

2. Tableau d'avancement en **concentration** avec **avancement volumique** :

mol.L ⁻¹	NH ₃ (aq) + H ₂ O(l) = NH ₄ ⁺ (aq) + OH ⁻ (aq)			
EI	$c = \frac{n}{V}$	Solvant	0	0
EF	$c - x_{\text{éq}}$	Solvant	$x_{\text{éq}}$	$x_{\text{éq}}$

- Relation de Guldberg et Waage : $Q_{r,\text{éq}} = K_1^0$ et $Q_{\text{éq}} = \frac{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} [\text{OH}^-]_{\text{éq}}}{[\text{NH}_3]_{\text{éq}} C^0} \simeq \frac{x_{\text{éq}}^2}{(c - x_{\text{éq}}) C^0}$
- Hypothèse simplificatrice : $K_1^0 \ll 1$: transformation nulle et $x_{\text{éq}} = \varepsilon \ll c$ d'où $c - x_{\text{éq}} \simeq c$

$$\frac{x_{\text{éq}}^2}{c C^0} = K_1^0 \Leftrightarrow x_{\text{éq}}^2 \simeq c K_1^0 \text{ et } x_{\text{éq}} > 0 \text{ soit } x_{\text{éq}} \simeq \sqrt{c K_1^0} = \sqrt{\frac{n}{V} K_1^0} = 1,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Hypothèse validée car $x_{\text{éq}} \ll c = 2,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$

- Composition à l'état final (état d'équilibre) :

$$[\text{NH}_3]_{\text{éq}} = c - x_{\text{éq}} \simeq c = 2,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1} \text{ ou } n_{\text{NH}_3} = \frac{[\text{NH}_3]_{\text{éq}}}{V} \simeq \frac{c}{V} = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$$

$$[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} = [\text{OH}^-]_{\text{éq}} = x_{\text{éq}} = 1,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \text{ ou } n_{\text{NH}_4^+} = n_{\text{OH}^-} = \frac{x_{\text{éq}}}{V} = 9,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

- Remarque : Sans faire l'hypothèse, on a :

$$K_1^0 = \frac{x_{\text{éq}}^2}{(c - x_{\text{éq}}) C^0} \Leftrightarrow x_{\text{éq}}^2 = (c - x_{\text{éq}}) K_1^0 \Leftrightarrow x_{\text{éq}}^2 + K_1^0 x_{\text{éq}} - c K_1^0 = 0$$

$$x_{\text{éq}}^2 + 1,8 \cdot 10^{-5} x_{\text{éq}} - 8,8 \cdot 10^{-7} = 0$$

L'unique racine positive est $x_{\text{éq}} = 1,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

Exercice 3. Réactions en solution aqueuse

1. $K_1^0 = 10^{-1,6} = 2,5 \cdot 10^{-2}$ 2. $[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} = [\text{HF}]_{\text{éq}} = 9,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} = 9,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{F}^-]_{\text{éq}} = 4,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

3. $[\text{Ca}^{2+}]_{\text{éq}} = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{HO}^-]_{\text{éq}} = 2,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ 5. $K_5^0 = 10^{14,5} = 3,2 \cdot 10^{14}$

Exercice 4. Avancement et équilibre en phase gaz

1. $n_0 = 4,81 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ $n_1 = 1,87 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ 3. $p_2 = 8,22 \cdot 10^3 \text{ Pa}$

*Exercice 5. Équilibre en phase gaz

- Lorsque la température augmente, le taux de conversion diminue et l'équilibre est déplacé dans le sens de la formation des réactifs.
- Tableau d'avancement en **quantité de matière** avec le **taux de conversion**

$$\tau = \frac{\xi}{\xi_{\text{max}}} = \frac{\xi}{n_0}$$

Attention : dès qu'il y a des gaz, faire apparaître une colonne « **quantité totale de gaz** » pour faciliter l'expression des fractions molaires des gaz.

mol	$2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) = 2\text{SO}_3(g)$			Quantité totale de gaz n_{total}
EI	$2n_0$	n_0	0	$3n_0$
EF _{eq} $\tau_{\text{eq}} = \rho$	$2n_0(1-\rho)$	$n_0(1-\rho)$	$2n_0\rho$	$n_0(3-\rho)$

Relation de Guldberg et Waage : $Q_{\text{eq}} = K^0$ et $Q_{\text{eq}} = \frac{[P^{\text{eq}}(\text{SO}_3)]^2 P^0}{[P^{\text{eq}}(\text{SO}_2)]^2 P^{\text{eq}}(\text{O}_2)}$

Pressions partielles données par la loi de Dalton : $P_i^{\text{eq}} = x_i P = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} P$ avec

$P = P^0 = 1 \text{ bar}$ (transformation à $P = \text{cste}$)

Expression des pressions partielles :

$$P^{\text{eq}}(\text{SO}_3) = \frac{2n_0\rho}{n_0(3-\rho)} P^0 = \frac{2\rho}{3-\rho} P^0 \quad P^{\text{eq}}(\text{O}_2) = \frac{n_0(1-\rho)}{n_0(3-\rho)} P^0 = \frac{1-\rho}{3-\rho} P^0$$

$$P^{\text{eq}}(\text{SO}_2) = \frac{2n_0(1-\rho)}{n_0(3-\rho)} P^0 = \frac{2(1-\rho)}{3-\rho} P^0$$

Constante d'équilibre : $K^0 = \left(\frac{2\rho}{3-\rho}\right)^2 \left(\frac{3-\rho}{2(1-\rho)}\right)^2 \frac{3-\rho}{1-\rho} \frac{P^0}{P^0}$ soit $K^0 = \frac{\rho^2(3-\rho)}{(1-\rho)^3}$

A.N. : pour $\theta_1 = 550 \text{ °C}$, $\rho_1 = 0,80$ et $K_1^0 = 1,8 \cdot 10^2$
 pour $\theta_2 = 420 \text{ °C}$, $\rho_2 = 0,97$ et $K_2^0 = 7,1 \cdot 10^4$